

PH 值测量模块测试例程使用说明

1. 软件例程性质说明

本例程主要用于 PH 值传感器模块的功能性验证。通过本代码，用户可以读取模块输出的模拟电压信号，并将其初步转换为 PH 值，以判断电极与信号转换电路是否工作正常。

2. 核心算法逻辑

- 信号调理：传感器输出信号经过板载运算放大器放大，将微弱的电极电位转换为 0-5V（或 0-3.3V）的 ADC 可读信号。
- 线性映射：根据 PH 标准液（通常为 PH4.00, PH6.86, PH9.18）的电压点进行线性插值，计算出当前的 PH 值。
- 数据平滑：采用滑动平均滤波算法，抑制溶液扰动及电磁环境对电极产生的噪声干扰。

3. 高精度测量与校准建议（重要）

注意：PH 电极属于精密化学传感器，其输出特性随时间、温度及电极老化而漂移。如需高精度测量，请务必执行以下步骤：

- 多点校准（必须）：电极必须使用 PH4.00、PH6.86 和 PH9.18 标准缓冲液进行三点校准，并更新代码中的 K（斜率）和 B（截距）参数。
- 温度补偿：PH 值测量受温度影响显著。建议在测量溶液中接入 DS18B20 等温度传感器，并在软件中进行实时温度补偿计算。
- 电极维护：电极前端玻璃球泡需长期保持浸润状态（置于 3.3mol/L KCl 溶液中），严禁干燥存放。

4. 免责声明

本例程及模块仅供科研与教学参考。PH 电极随时间老化效应明显，请定期使用标准液校准。对于化学反应、工业废水处理等严苛应用，请务必使用工业级在线 PH 计。